

杨玉坤 (Yu Kun Yang)

河南师范大学 物理学院 原子分子物理研究所

@ yangyukun@htu.edu.cn

+86-15993096997

ORCID: 0000-0002-6539-9345

Google Scholar: PdH0ZX4AAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Yu-Kun-Yang

Github: yykphy



研究方向

共振态结构

研究原子分子以及外场环境中的共振态结构及演化规律 (位置及宽度), 相应发展了围道变形法等理论研究方法。可以广泛开展原子分子电子态结构计算以及原子电子共振态、分子电子共振态和分子振转共振态等方面的研究。

分子动力学

研究共振态在光解离、光电离和重离子碰撞激发电荷转移等动力学过程中的物理表现。发展了适用于耦合激发态的光解离理论, 特别是系统研究了共振态在耦合光解离动力学过程中的物理规律。

量子光谱学

探索新型量子光谱的理论设计与模拟, 研究如何利用量子光源增强光谱的分辨率, 阐明量子光源的优越性。

科研项目

主持

国家自然科学基金青年项目

- 立项题目: 双原子分子光解离的非绝热耦合效应研究
- 批准号码: 12304279
- 执行时间: 2024.01-2026.12

主持

河南师范大学科研启动经费

- 立项题目: 星际小分子光解离动力学及振转共振态研究
- 批准号码: 2023066
- 执行时间: 2023.01-2025.12

参与

国家自然科学基金面上项目

- 立项题目: 温稠密和热稠密等离子体环境中共振态动力学行为研究
- 批准号码: 11974230
- 执行时间: 2020.01-2023.12

工作经历

河南师范大学 物理学院

副教授/硕士生导师

2025.12 - 今

河南新乡

讲师/硕士生导师

2022.06 - 2025.12

河南新乡

西湖大学 理学院

访问学者

2023.07 - 2024.06

浙江杭州

学习经历

陕西师范大学 原子与分子物理

博士 (硕博连读)

2016.09 - 2022.06

陕西西安

烟台大学 应用物理学

本科

2012.09 - 2016.06

山东烟台

教学工作

- 研究生: 《原子结构与原子光谱》
- 本科生: 《大学物理》、《近代物理实验》

STRENGTHS

Programming

Python

Pydiatomic

PyQED

Fortran

QMOCC

L^AT_EX

Bash

Others

Calligraphy

Eye for detail

Motivator

AWARDS



NULL

Still waiting to be awarded...

- [1] Yu Kun Yang, Xing Guang Su, Yongjun Cheng, Chao Wang, Yu Wang, Yong Wu, Jian Guo Wang, Yi Zhi Qu, Ke Dong Wang, Kun Wang, and Song Bin Zhang "Local nonadiabatic coupling effects on rovibrationally resolved photodissociation dynamics of BeH in ultraviolet region"
Physical Review A, **112**: 043121 (2025).
这篇工作以 BeH 为例，系统揭示了局域非绝热耦合诱导 Feshbach 共振的物理机制。相关解析推导，特别是 TDM 的非绝热变换，为局域耦合框架在分子光解离中的应用提供了教学式启发。
- [2] Kun Wang, Xing Guang Su, Dong Liu, Yu Wang, Yongjun Cheng, Yong Wu, Jian Guo Wang, Yi Zhi Qu, Ke Dong Wang, Song Bin Zhang, and Yu Kun Yang (通讯作者) "Photodissociation dynamics of XH^+ ($X = Na, K, Rb, Cs$): Rovibrationally resolved shape resonances driven by potential barriers in the ultraviolet spectrum"
Physical Review A, **112**: 013119 (2025).
这篇工作以 XH^+ ($X = Na, K, Rb, Cs$) 为例深入剖析了直接光解离的基本机制，为以 shape 共振为主导的分子光解离过程提供了教学式示范。
- [3] Yu Kun Yang, Yu Zhou Tang, Xing Guang Su, Kun Wang, Yongjun Cheng, Yong Wu, Jian Guo Wang, Ke Dong Wang, Yu Wang, and Song Bin Zhang "UV photodissociation of H_2^+ in interstellar radiation fields: Shape resonances and astrophysical implications"
Astronomy & Astrophysics, **699**: A284 (2025).
这篇工作揭示了 H_2^+ 在 Lyman α 区域附近的光解离共振特征，明确了高温条件下 $1^2\Pi_u$ 电子态高转动分波对光解离实验测量的影响，为其丰度的理论预测提供了更直观的支撑，有助于天体物理建模的完善与更新。
- [4] Yu Kun Yang, Xing Guang Su, Kun Wang, Yongjun Cheng, Quan Wei Nan, Zeqing Wang, Danny L. Yeager, Yong Wu, Jian Guo Wang, Ke Dong Wang, Yu Wang, and Song Bin Zhang "Photodissociation dynamics of SiH^+ : Rovibrationally resolved Feshbach resonances mediated by coupled excited states in the ultraviolet region"
Physical Review A, **111**: 013118 (2025).
这篇工作从物理机制的角度阐释了 SiH^+ 在 Lyman α 至 Lyman limit 能区的解离过程中考虑耦合效应的重要性。这一结果可为星际小分子在耦合激发森林下的解离行为研究提供理论参考。
- [5] Yan Rong Liu, Xin Bai, Quan Wei Nan, Victor Kimberg, Maomao Gong, Yu Kun Yang, Yongjun Cheng, Jing Chen, Oriol Vendrell, Kiyoshi Ueda, Jan-Michael Rost, and Song Bin Zhang "Manipulating photodissociation dynamics via an embedding UV pulse"
Communications Physics, **8**: 331 (2025).
这篇工作提出通过频率选择的 UV 脉冲，将基态振动能级嵌入激发态连续区，间接诱导共振而非直接激发。调节脉冲频率可控制光解离谱中共振的非对称性。这一方法为调控光解离效率和反应路径提供了新途径。
- [6] Yajuan Xie, Yukun Yang, Xiaotong Zhu, Ahai Chen, and Bing Gu "Nondirect-product local diabatic representation with smolyak sparse grids"
Journal of Chemical Theory and Computation, **20**: 9512–9521 (2024).
这篇工作提出了一种基于 Smolyak 稀疏格点的局域非绝热表象 (LDR) 方法，用于高效模拟锥形交叉附近的电子—核量子动力学。这项研究为复杂体系中非绝热动力学的精确建模提供了一种高效工具，对理论化学研究具有重要意义。
- [7] Zhihao Deng, Na Li, Yu Kun Yang, Maomao Gong, Bing Yan, Yong Wu, Jian Guo Wang, Yongjun Cheng, and Song Bin Zhang "Electronic structure, oscillator strength, and rovibrationally resolved photodissociation of ^{24}MgH "
Astronomy & Astrophysics, **685**: A144 (2024).
这篇工作通过高精度的电子结构计算，深入探讨了 ^{24}MgH 的光解离动力学，并展现了不同电子态对截面的贡献及其特征结构。这一结果为星际介质中 ^{24}MgH 的丰度和化学演化研究提供了理论基础。
- [8] Xin Wang, Yu-Hung Kuan, Jun Jie Cui, Yu Kun Yang, Fan Xing, Wen-Te Liao, Luqi Yuan, Yongjun Cheng, Zeyang Liao, Zheng Li, and Song Bin Zhang "Propagation effects of seeded collective emission by two-photon excited oxygen atoms"
Physical Review Research, **5**: 043293 (2023).
这篇工作探讨了双光子激发氧原子在长增益介质中的前向、背向辐射传播效应，阐释氧原子密度、介质长度和退相干率对 845 nm 空气激光放大的影响。这项研究为背向空气激光及其在大气探测中的应用支撑理论依据。

- [9] Yu Kun Yang, Yongjun Cheng, Yong Wu, Yi Zhi Qu, Jian Guo Wang, and Song Bin Zhang “Particle scattering and resonances involving avoided crossing”
New Journal of Physics, **22**: 123022 (2020).
这篇工作探讨了重离子散射中涉及非绝热电子耦合的避免交叉区的共振现象，并提出利用 Zhu-Nakamura 参数 a^2 可以定量评估共振态对散射截面的影响。相关理论为候选分子在避免交叉区 Feshbach 共振研究提供了一种简单途径。
- [10] Yu Kun Yang, Yongjun Cheng, Yi Geng Peng, Yong Wu, Jian Guo Wang, Yi Zhi Qu, and Song Bin Zhang “Photodissociation cross sections of BeH⁺ in ultraviolet band”
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, **254**: 107203 (2020).
这篇工作发展了分子直接光解离的高效计算程序，研究了 BeH⁺ 分子在紫外线波段的光解离动力学过程，发现 shape 共振态显著影响光解离截面，表现为窄峰结构。相关结果为星际观测和边缘聚变等离子体发射模型提供了理论支持。
- [11] Yu Kun Yang, Yong Wu, Yi Zhi Qu, Jian Guo Wang, R.K. Janev, and Song Bin Zhang “Resonance studies using the contour deformation method in the complex momentum plane”
Physics Letters A, **383**: 1929–1936 (2019).
这篇工作在 AMO 领域发展了围道变形法（CDM），通过非厄米复动量空间中求解 Schrödinger 方程，可直接揭示束缚态、连续态和共振态。这项研究为探索复杂分子系统中的共振提供了一种高效且稳定的工具。